



Université Ferhat ABBASSETIF 1
Institut d'Architecture
et des Sciences de la Terre
Département
d'Architecture
2 Année Architecture
Semestre 4
Construction 2

Cours 9

Les principaux joints en construction.

Avril 2025
B.GUESSAS

Les joints dans la construction. المفاصل في البناء

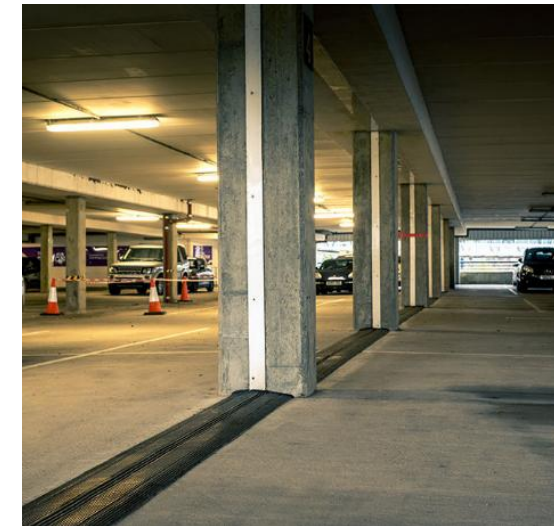
Les joints sont des vides séparant deux parties d'une construction (blocs, éléments constructifs, ossatures et plateformes).

Ils sont réalisés pour permettre le mouvement et le déplacement libre de la construction et assurer sa stabilité dus aux dilatations des matériaux, tassements des sols et aux séismes pour atténuer les endommagements.

Les type de joints et leurs emplacements sont définies par l'ingénieur en génie civil en fonction de la nature du projet, sa taille, la zone sismique, le climat, le système constructif, la nature et la portance du sol.



Joint vertical façade



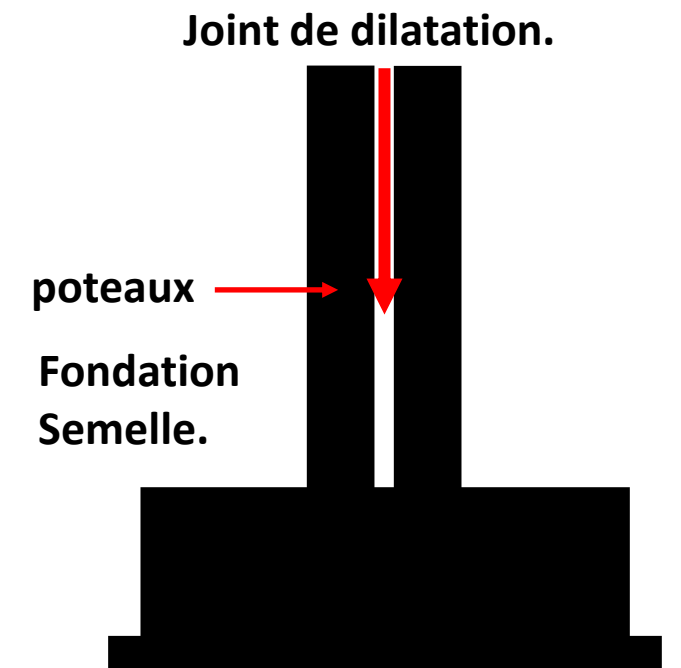
<https://www.c-sgroup.fr/products/allway-expansion-joint-covers/>

Joint vertical et horizontal intérieur

Les principaux joints :

1. Joint de dilatation فاصل التمدد
2. Joint de rupture فاصل الهبوط او الانقطاع
3. Joint sismique فاصل الزلزالي
4. Joint de retrait فاصل الانكماش
5. Joint de fractionnement فاصل الانقسام

Joint de dilatation : son rôle est d'éviter les ruptures et les fissurations dues aux différentes dilatations des structures et des matériaux de constructions dues aux changements des températures dans les zones chaudes durant le jour et froides durant la nuit. Il divise des parties de la construction et descend jusqu'aux semelles sans les séparer. Lorsque la construction dépasse les 30 mètres en longueur, un joint de dilatation est indispensable. Largeur du joint $\geq 3\text{cm}$

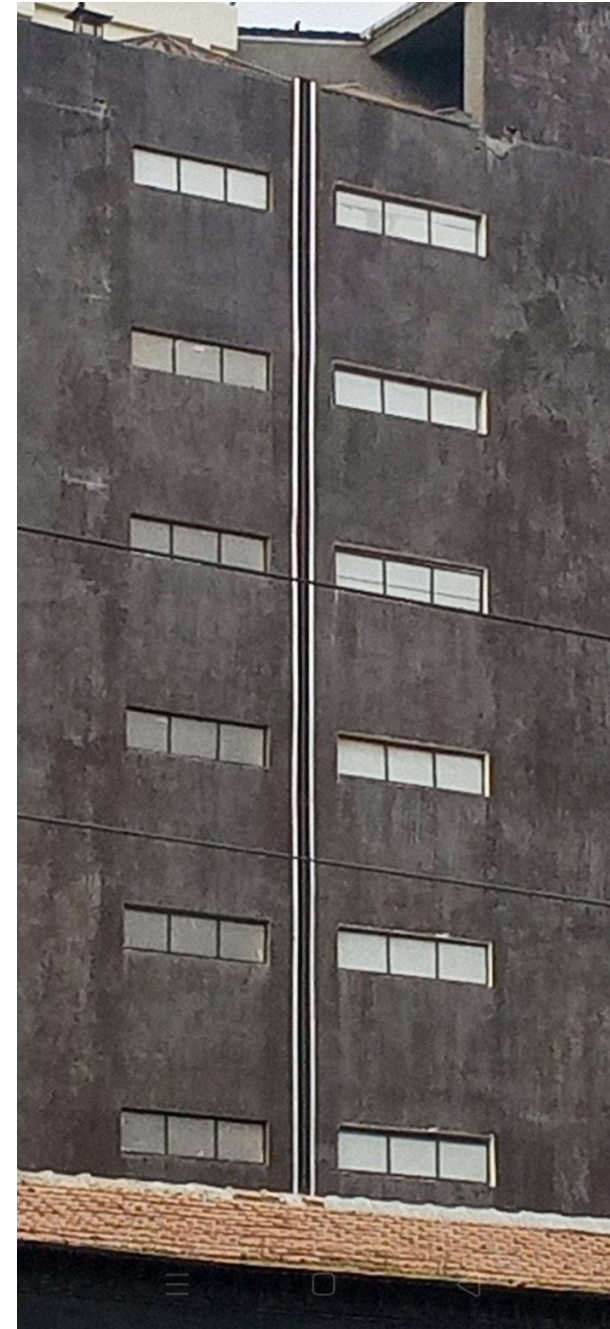


Joint dilatation Façades

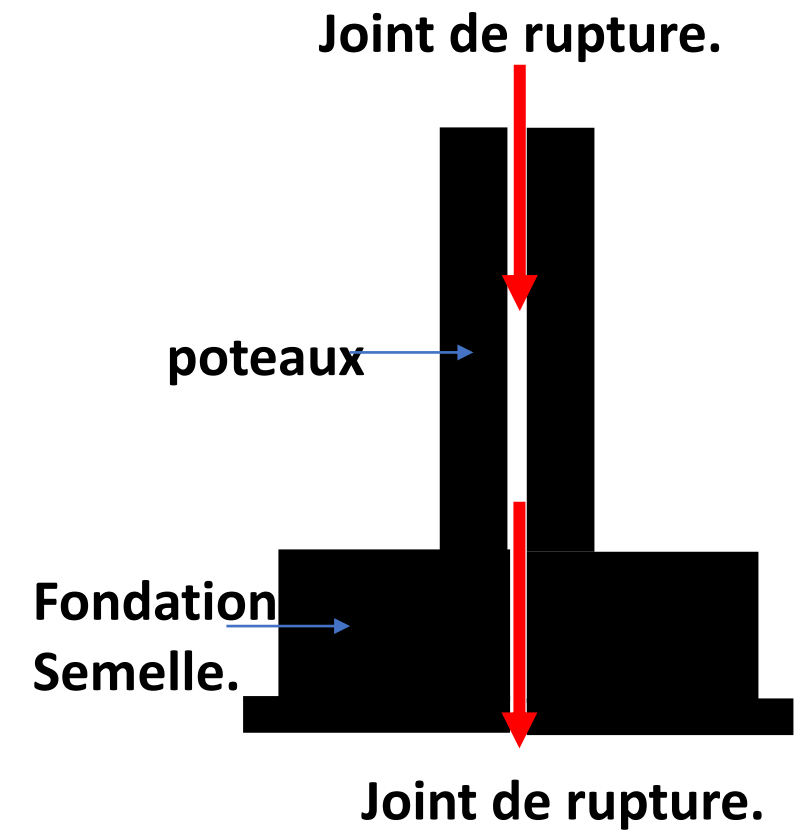
Joint de rupture فاصل الهبوط او الانقطاع:

son rôle est d'éviter ou de minimiser les endommagements de la construction qui peuvent être causés par les déplacements verticaux dus aux tassements différentiels du sol.

Il divise des parties de la construction et descend jusqu'aux niveaux bas des fondations (séparation des semelles). Lorsque le sol présente des incohérences aux niveaux des différentes couches, un joint de rupture est indispensable.

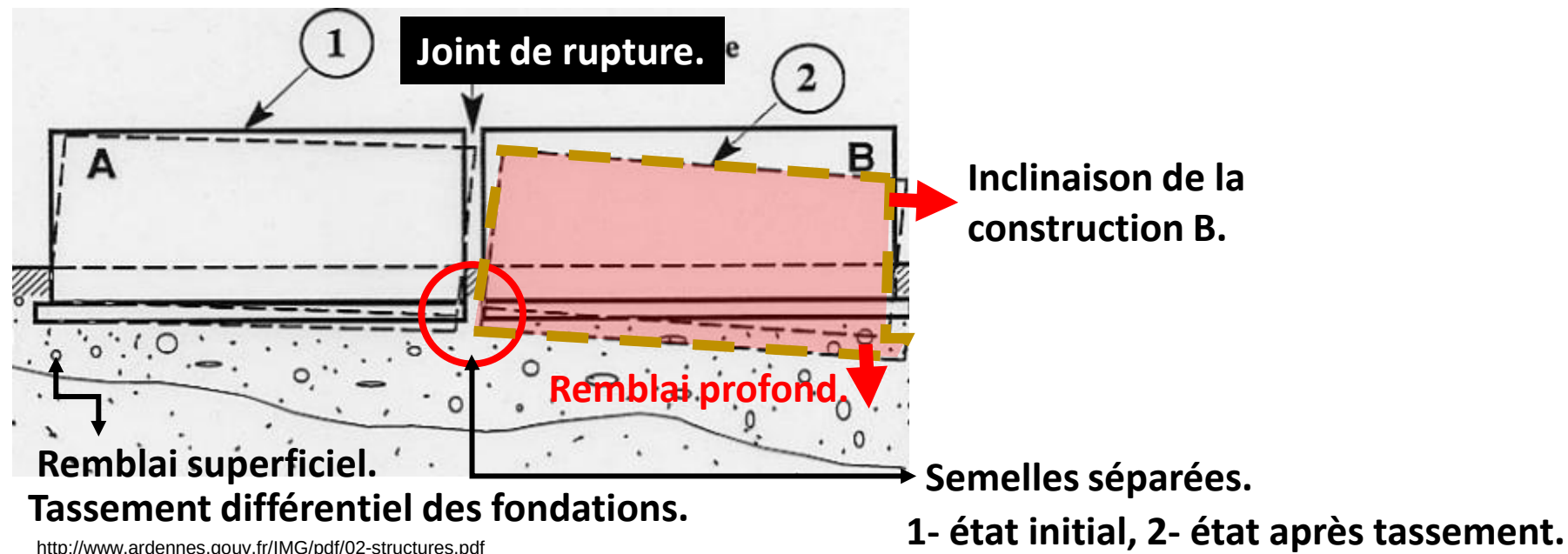


Joint de rupture.



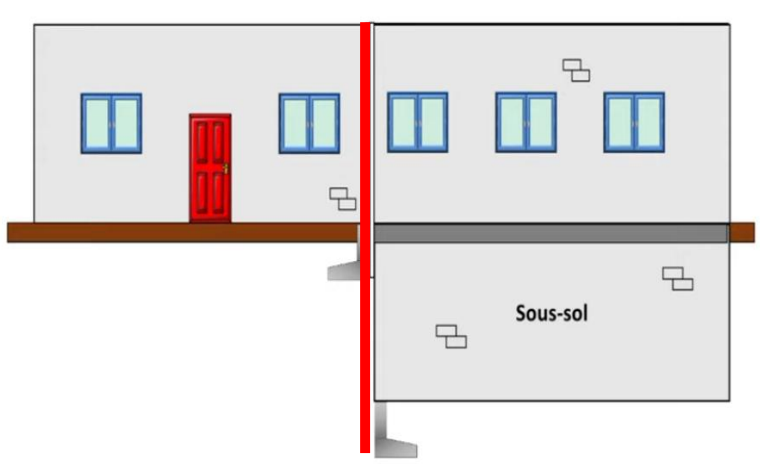
Les cas d'utilisation des joints de rupture .

- La nature du sol (hétérogénéité des sols d'assise : présence des incohérences aux niveaux des différentes couches)
- La forme architecturale du projet (U-L)
- Ancien -nouveau
- La longueur de l'ouvrage (DTR).
- La différence d'hauteur entre plusieurs parties du même l'ouvrage.
- La destination de l'ouvrage (une partie est plus sollicitée qu'une autre par les charges).



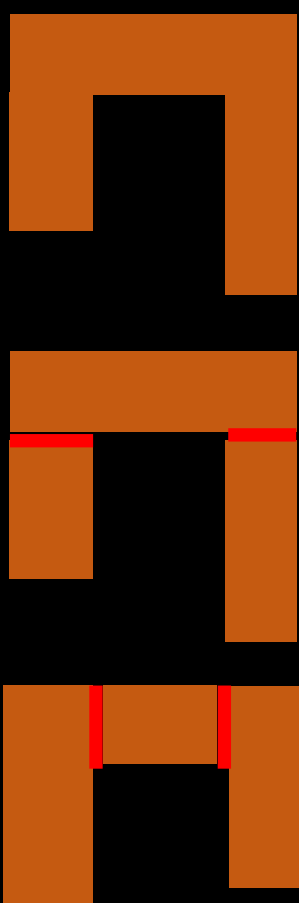
<https://jdtechnologiesgroupe.fr/tassements-de-dallages-dhabitations/>

Risque de tassement élevée

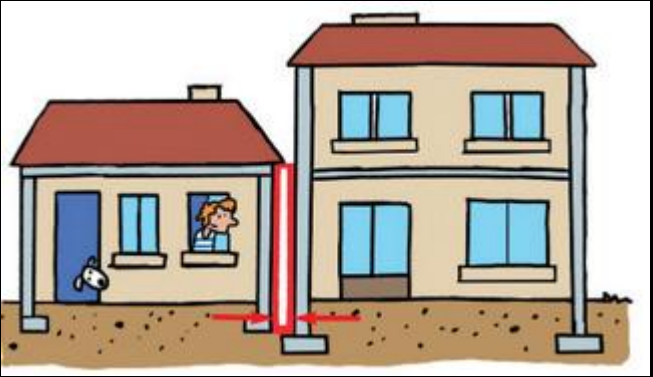


Présence de sous-sol partiel
(décalage des fondations)

Largeur du joint $\geq 5\text{cm}$

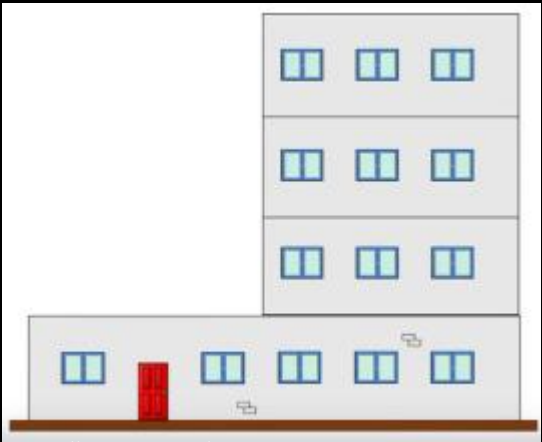


Forme en : U-L
Fractionner la forme
par des joints

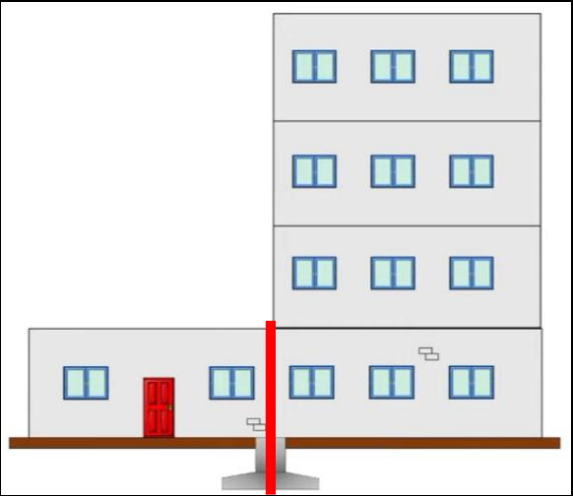


<https://www.gan.fr/evenements-climatiques-catastrophes-naturelles/secheresse/>

Nouveau-ancien
Sol tassement-sol
stable



<https://www.youtube.com/watch?v=2U1VMfO4NDE>



Décalage en hauteur

Joint sismique فاصل الزلزالي :

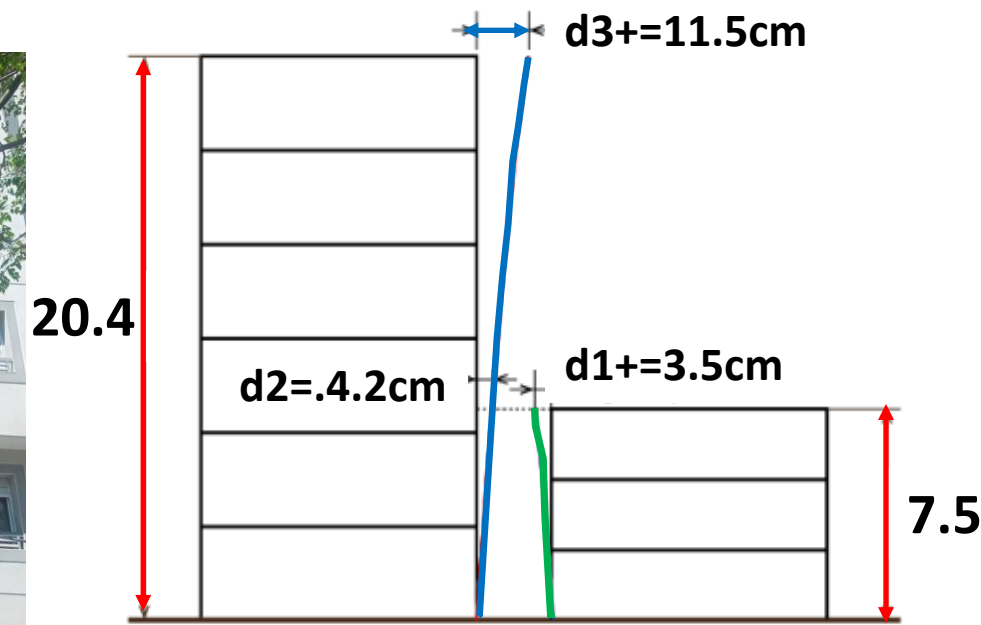
est conçu pour éviter que deux parties de la construction se heurtent durant les mouvements et les forces sismiques horizontaux. L'oscillation et les déplacements de la construction sont proportionnelles à sa hauteur. Les risques de contact au niveau haut de la construction sont très élevées. Le calcul de la largeur du joint tient compte des hauteurs des ouvrages et la zone sismique.

Les emplacements et les dimensionnements des différents joints sont définis et calculés par l'ingénieur en génie civil en tenant compte des facteurs suivants :

- La zone sismique.
- La nature du sol (hétérogénéité des sols d'assise)
- La longueur de l'ouvrage (DTR).

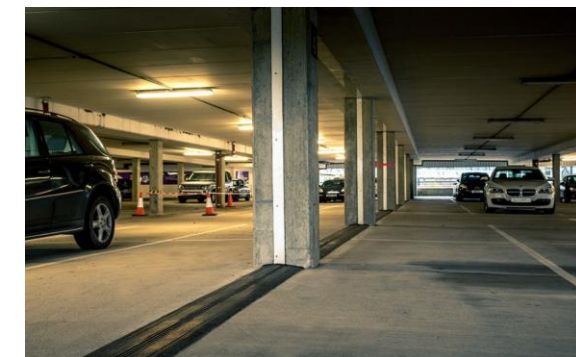


Joint sismique + rupture
entre 2 constructions



<https://metaletech.com/wp-content/uploads/2020/04/joints-de-fractionnement-EC8.pdf>

Déplacement / séisme



<https://www.c-sgroup.fr/products/allway-expansion-joint-covers/>

Joint sismique + rupture



Joint de retrait (contraction joints) فاصل الانكماش

son rôle est d'éviter l'apparition des fissurations le long des grandes plateformes (grandes dimensions : parkings, hangars...) dû au retrait du béton (séchage) et les surcharges.

Ils sont réalisés:

Par sciage des coupures à intervalles égales à la scie ou à la main une rainure (bande) dans la surface du béton et en la remplissant d'un matériau souple, tel qu'une bande en plastique ou un mastic de joint, pour permettre au béton de se rétracter et de se dilater en fonction des besoins sans se fissurer.

- Par moulage du béton sur des portions ou sur des surfaces séparées par des éléments linéaires en plastique, en acier...



Absence de joint = fissuration



Par sciage



Par moulage du béton

